Avaliação inicial de riscos — quatro atividades

RASCUNHO PARA REVISÃO — NÃO VIGENTE.

Data: 4 de novembro de 2026. Contextos: casa/famílias e escolas/cursos. Esta avaliação inicial cobre a cópia local das quatro atividades e interações limitadas. Não é um RIPD completo, auditoria integral de segurança ou autorização para uso com alunos. Evidências técnicas: EVIDENCIAS_PILOTO_2026-11-04.json.

1. Benefício e escolha de dados mínimos

O benefício proposto é explorar ideias matemáticas com explicação, experimentação e conversa acompanhada. A avaliação da aprendizagem deve considerar raciocínio e representações; um acerto isolado no jogo não é diagnóstico de capacidade ou nota escolar automática.

Não são necessários nome, foto, e-mail, matrícula, escola ou idade exata do estudante para as quatro aplicações funcionarem. O adulto configura a atividade e conduz a participação. A escola ou curso não precisa enviar listas de alunos para preparar o acesso. Dados técnicos de conexão e dados da autenticação do adulto continuam exigindo avaliação própria.

2. Fluxos revisados

Atividade	Entrada e estado local	Saída e destinatário	Benefício pedagógico e mediação
Batalha Naval	Ano/conteúdo, posicionamento de peças, coordenadas e respostas; histórico em memória	Relatório de contas e CSV/PDF acionados pelo usuário; arquivos no aparelho	Coordenadas, operações e estratégia; conteúdo depende do ano selecionado; acompanhar competição e erros
Bingo de Frações	Seleção de frações, sorteio, marcações e desenhos locais	Cartela e representação na tela, inclusive modo de projeção	Representação e equivalência; usar material concreto quando adequado e evitar comparação constrangedora entre estudantes
Missão Primos	Limite N, tamanho do bloco, escolhas da malha e quiz; cálculo em Worker	Estatísticas, gráficos, CSV e impressão no aparelho	Divisibilidade e algoritmos, indicada a partir do 6º ano; números grandes medem cálculo do aparelho, não desempenho da criança
Música em Círculo	Notas, acordes, transformações, andamento e frequência; síntese sonora no navegador	SVG, fichas e PDFs locais; links externos opcionais podem abrir outros sites	Geometria, padrões, proporções e aritmética modular; selecionar o nível e oferecer leitura visual sem depender de áudio

O portal mantém separadamente a sessão do adulto e seus controles. Cookies de sessão não foram testados por esta execução local das aplicações; são cobertos por verificações do servidor. Provedores podem tratar dados técnicos mesmo quando não há envio de respostas para nuvem pelo código da atividade.

3. Evidência observada no navegador

Em contexto novo de Chromium para cada aplicação, foram carregadas as páginas e executadas: seleção do modo e sorteio da frota na Batalha Naval; sorteio no Bingo; cálculo padrão até 1000 e download CSV em Primos; troca de círculo, transposição, síntese de acorde e download SVG em Música.

Nas interações observadas: nenhuma requisição para outra origem, nenhum erro JavaScript e nenhuma chave de localStorage/sessionStorage ou cookie criado pelas aplicações. A execução usou cópia local e CSP do piloto. Não abriu fontes externas, não percorreu todas as partidas, não mediu toda persistência possível (como

caches ou histórico) e não inspecionou o provedor de hospedagem. Não permite afirmar que todo o site ou todas as ações sejam locais.

4. Matriz qualitativa inicial

Risco ou necessidade	Quem pode ser afetado	Medida preparada ou existente	O que falta comprovar
Relacionar respostas a um aluno por contexto	Estudantes e turmas	Batalha usa Jogador 1/Equipe, sem campo de nome; instruir armazenamento restrito	CSV contém ano, horário e respostas; avaliar necessidade dessa granularidade antes de uso institucional e combinar destino, acesso e exclusão dos relatórios
Incentivo a identificar fichas de música	Estudantes	Na cópia local foram retirados Nome/Turma/Data da ficha e do gerador PDF; registro opcional sem identificação pessoal	Ajuste incluído nesta revisão autorizada para publicação; conferir impressão física e orientar que código ligado a uma lista de alunos também pode identificar
Arquivos e sessão em equipamento compartilhado	Adultos e estudantes	Cookie protegido, saída e expiração no servidor; orientação para perfil de navegador apropriado	Procedimento real da instituição para downloads, impressões, histórico e sessões; logout não é limpeza do dispositivo
Constrangimento por acertos/erros ou competição	Crianças e adolescentes	Previsão de respeito e acompanhamento nos termos; atividades não usam ranking infantil público no piloto proposto	Observar mediação e mensagens durante partidas; não projetar relatório individual identificado nem usar tempo de cálculo como classificação de alunos
Atividade inadequada à idade	Crianças mais novas e adolescentes	Notas de mediação no portal; Primos a partir do 6º ano; aprofundamentos separados no círculo musical	Conferência de conteúdo, classificação indicativa quando aplicável e linguagem por público; BNCC não é classificação indicativa
Barreiras de som, leitura, cor ou movimento	Estudantes com diferentes necessidades	Conteúdo textual, dados em tabela em Primos e áudio acionado pelo usuário em Música	Avaliação de acessibilidade, teclado/leitor de tela e necessidades reais; pausas e alternativa pedagógica preparada pela instituição
Links de referência para terceiros	Adultos e menores acompanhados	Referências são links opcionais; iframes são bloqueados pela CSP do piloto	Conferir destino e informação de saída; a CSP não impede navegação voluntária para outro site
Dados técnicos e tratamento no exterior	Adultos e possíveis menores usuários do aparelho	Escopos Google mínimos, sem perfil infantil no portal e Render em Oregon informado	Plano Hobby confirmado pelo responsável; referência de 7 dias no explorador de logs; captura mostra Set default em Log Streams, sem destino padrão configurado; verificar demais retenções, condições e mecanismo de transferência aplicável

Risco ou necessidade	Quem pode ser afetado	Medida preparada ou existente	O que falta comprovar
Idade, vínculo e supervisão não demonstrados	Crianças e adolescentes	Lista privada de adultos e acompanhamento proposto	Mecanismos pertinentes ao ECA Digital e verificação adequada à base escolhida; login não comprova idade ou responsabilidade legal
Nova versão, integração ou recurso externo	Todos os participantes	Piloto limitado a quatro aplicações; demais caminhos bloqueados no modo supervisionado	Repetir avaliação antes de nova função, serviço externo, perfil ou mudança relevante; limites deste teste não valem automaticamente para versões futuras

As medidas não receberam classificação residual de risco baixo: falta testar sua efetividade no contexto real. O critério de fechamento é evidência por item, e não uma pontuação numérica sem suporte.

5. Próximas decisões e verificações

• Responsável pelo projeto: decidir os fundamentos, medidas de proteção, operação dos canais, condições dos provedores e regras de acesso. O responsável confirmou o plano Hobby do workspace Render. A documentação informa 7 dias no explorador de logs; A captura de Log Streams mostra Set default, sem destino padrão configurado; demais retenções ainda precisam de confirmação própria.

• Família: receber informação, acompanhar e orientar o uso; isso não transfere para ela todos os deveres do projeto.

• Escola ou curso: definir papéis reais, responsável adulto, finalidade, arquivos no dispositivo e informação às famílias, usando FICHA_PREPARACAO_INSTITUCIONAL.md. Não preencher ou publicar dados de estudantes.

• Antes de liberar: demonstrar as medidas aplicáveis de idade, supervisão, segurança, acessibilidade e adequação etária e revisar as pendências jurídicas com o responsável.

6. Fontes e relação com a revisão

Esta avaliação aplica ao caso os critérios descritos em RELATORIO_REVISAO_LGPD_ECA.md e suas fontes oficiais: LGPD, ECA, ECA Digital e orientações da ANPD. Ela complementa o inventário e não substitui contratos, registros privados, verificação de produção ou a decisão documentada do responsável.